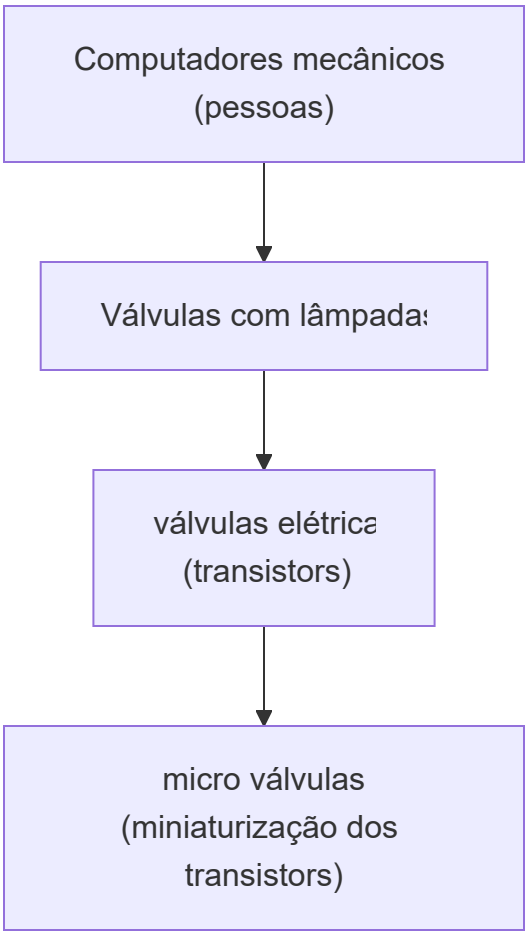
Computação Quântica Unifor

Palestra Paulo Henrique Pereira Silva [1]
#palestra

Grupo de estudos

grupo de estudos sexta 15h30 a 17h no bloco i na sala i-16
Aplicar a computação quântica a favor da humanidade

Evolução da informatica



Limitações da computação clássica

- Logica irreversível (perda de informação)
- Perda de energia vinda da dissipação de calor e da perda de energia

Computação quântica

- As portas logicas são reversivas

- Não ha perda de energia, devido a preservação de informação
- Cada uma das portas logicas são operações de matrizes

O equivalente de um bit é o qBit, que é um comportamento de uma partícula subatômica cujos estados é um ou outro (spins – cima ou baixo –)

Hardware

Fenômenos usados

- Dualidade onda-partícula
  Muda dependendo do experimento
- Probabilidade na Quântica
  - Principio de Incerteza de Heisenberg
    Se a velocidade é conhecida, a posição é desconhecido. Se a posição é conhecida, a velocidade é desconhecida
  - Modelos Atômicos
    Agora o elétron é visto como uma nuvem de probabilidade
- Superposição
- Emaranhamento
  Partículas tem o mesmo estado se elas estão emaranhadas

Tipos de Arquiteturas

- Ion aprisionados
  - Ex: *IonQ*, *Quantinuum*
    O spin é o qBit (variação cima baixo) e a mudança é induzida por lasers.
    Não requer baixas temperaturas
    Necessita de Isolamento de vibrações e eletromagnético
- Fotônica
  - Ex: *PsiQuantum*
    O qBit são os fótons(?) e a mudança é induzida por lasers
    Não depende de temperatura ou vibração.
    Necessita de isolamento eletromagnético
- Super condutores
  - Ex: todos os outros

Panorama Atual

- Corrida tecnológicas (entre empresas e entre governos)
- Apenas dois grupos no Ceara (GIQ - UFC, computadores "baratos")

1. SILVA, PAULO HENRIQUE PEREIRA; LIMA, KAROLINE RODRIGUES. **Computação Quântica Unifor**. Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE, 30 set. 2026. ↩